第 18 章　多元函数积分学

1.【答案】 $\frac{\pi}{5}$

【解析】 由轮换对称性知，$\iiint\limits_{\Omega} x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_{\Omega} y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_{\Omega} z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，所以

$$\iiint\limits_{\Omega}(x^2+2y^2+3z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=2\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^4\sin\varphi\mathrm{d}r=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^4\mathrm{d}r=\frac{\pi}{5}.$$

2.【答案】 $\frac{2\sqrt{2}-1}{3}$

【解析】

$$\int_L y\mathrm{d}s=\int_0^1 y\sqrt{1+(x'_y)^2}\mathrm{d}y=\int_0^1 y\sqrt{1+y^2}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\sqrt{1+y^2}\mathrm{d}(1+y^2)$$

$$=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}(1+y^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1=\frac{1}{3}\times 2^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{3}$$

$$=\frac{2\sqrt{2}-1}{3}.$$

3.【答案】 (A)

【解析】 记 L 所围的封闭区域为 D，则由格林公式，得

$$I=\oint_L 4y\mathrm{d}x+(x+y)^2\mathrm{d}y=2\iint\limits_D(x+y-2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$J=\oint_L 4x\mathrm{d}x+(x+y)^2\mathrm{d}y=2\iint\limits_D(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$K=\oint_L 4xy\mathrm{d}x+(x+y)^2\mathrm{d}y=2\iint\limits_D(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由于积分区域 D 介于两直线 $x+y=0$ 与 $x+y=2$ 之间，故在 D 上(除点 $(0,0)$ 与 $(1,1)$ 外)有 $0<x+y<2$，因而 $I<0$，$J>0$．由于积分区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，因此

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$K=\iint\limits_D (y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_D (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0\ .$$

故 $I<K<J$.

4.【解析】展开可得 $I=\iiint\limits_\Omega (x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2xz)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

因为 Ω 关于 xOz 和 yOz 坐标平面对称，所以

$$\iiint\limits_\Omega 2xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_\Omega 2xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_\Omega 2yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0\ .$$

采用柱坐标变换，可得

$$\iiint\limits_\Omega (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}r\int_r^1(r^2+z^2)r\mathrm{d}z$$

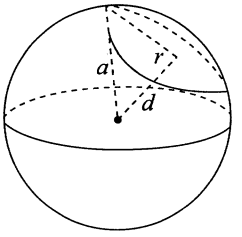
$$=2\pi\int_0^1\left[r^3(1-r)+\frac{1}{3}r(1-r^3)\right]\mathrm{d}r=\frac{3\pi}{10}\ ,$$

所以 $I=\iiint\limits_\Omega (x+y+z)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{3\pi}{10}$.

5.【答案】 $\frac{5}{4}\pi a^3$

【解析】如图所示，球心 $(0,0,0)$ 到平面 $x+y+z=\frac{3a}{2}$ 的距离为 $d=\frac{\left|0+0+0-\frac{3a}{2}\right|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}a$.

圆 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\ ,\\ x+y+z=\dfrac{3}{2}a\end{cases}$ 的半径为 $r=\sqrt{a^2-\left(\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)^2}=\frac{a}{2}$，圆 Γ 的周长为 $2\pi r=\pi a$，于是



$$\oint_\Gamma (2yz+2zx+2xy)\mathrm{d}s$$

$$=\oint_\Gamma\left[(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)\right]\mathrm{d}s$$

$$\overset{(*)}{=\!=}\oint_\Gamma\left[\left(\frac{3a}{2}\right)^2-a^2\right]\mathrm{d}s=\frac{5a^2}{4}\oint_\Gamma 1\mathrm{d}s=\frac{5}{4}a^2\cdot\pi a=\frac{5}{4}\pi a^3\ .$$

【注】(*)处来自边界方程 $x+y+z=\frac{3}{2}a$，$x^2+y^2+z^2=a^2$，可直接代入被积函数，从而化简计算.

6.【答案】 π

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【解析】Γ 的参数方程为 $\begin{cases} x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\cos t, \\ y=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\cos t, \\ z=\sin t, \end{cases} t\in[0,2\pi]$，则

$$\oint_{\Gamma}(x^2+y^2)\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}\cos^2 t\sqrt{\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\sin t\right)^2+\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\sin t\right)^2+\cos^2 t}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2\pi}\cos^2 t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1+\cos 2t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\left(t+\frac{1}{2}\sin 2t\right)\Big|_0^{2\pi}=\pi.$$

7. 【解析】由题可知，Γ 关于 $z=x$ 对称，故

$$\oint_{\Gamma}xz(yz-xy)\mathrm{d}s=\oint_{\Gamma}(xyz^2-x^2yz)\mathrm{d}s=\oint_{\Gamma}xyz^2\mathrm{d}s-\oint_{\Gamma}z^2yx\mathrm{d}s=0,$$

将 $z=m-x$ 代入 $x^2+y^2+z^2=m^2$，得

$$\left(x-\frac{m}{2}\right)^2+\frac{1}{2}y^2=\left(\frac{m}{2}\right)^2.$$

令　　$x=\dfrac{m}{2}+\dfrac{m}{2}\cos\theta,\ y=\dfrac{m}{\sqrt{2}}\sin\theta,\ z=\dfrac{m}{2}-\dfrac{m}{2}\cos\theta,\ \theta\in[0,2\pi]$，

于是

$$I=\oint_{\Gamma}xz\mathrm{d}s$$

$$=\int_0^{2\pi}\left[\left(\frac{m}{2}\right)^2-\left(\frac{m}{2}\cos\theta\right)^2\right]\cdot\sqrt{\left(-\frac{m}{2}\sin\theta\right)^2+\left(\frac{m}{\sqrt{2}}\cos\theta\right)^2+\left(\frac{m}{2}\sin\theta\right)^2}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{\sqrt{2}\pi}{8}m^3.$$

8. 【答案】$-\pi$

【解析】记 $P=\dfrac{xe^{x^2+4y^2}+y}{x^2+4y^2}$，$Q=\dfrac{4ye^{x^2+4y^2}-x}{x^2+4y^2}$. 经计算有

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{4ye^{x^2+4y^2}-x}{x^2+4y^2}\right)=\frac{8xy(x^2+4y^2-1)e^{x^2+4y^2}+x^2-4y^2}{(x^2+4y^2)^2}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{xe^{x^2+4y^2}+y}{x^2+4y^2}\right),$$

但是这里不能用格林公式，因为在 D 内的点 $O(0,0)$ 处，P，Q 均不连续. 故在 D 内作一曲线 $L:x^2+4y^2=1$，取逆时针方向，从而

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$I=\oint_{\partial D}\frac{(xe^{x^2+4y^2}+y)dx+(4ye^{x^2+4y^2}-x)dy}{x^2+4y^2}=\oint_{L}\frac{(xe^{x^2+4y^2}+y)dx+(4ye^{x^2+4y^2}-x)dy}{x^2+4y^2}$$

$$=\oint_{L}(ex+y)dx+(4ey-x)dy,$$

由格林公式可得 $I=\iint\limits_{x^2+4y^2\leqslant 1}(-2)dxdy=-\pi$.

9.【解析】(1)记 $P(x,y)=y^2f(x)+2ye^x+2yg(x)$,

$$Q(x,y)=2\left[yg(x)+f(x)\right].$$

由题意知，$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，即 $2\left[yg'(x)+f'(x)\right]=2yf(x)+2e^x+2g(x)$，整理得

$$y\left[g'(x)-f(x)\right]=-\left[f'(x)-g(x)-e^x\right],$$

比较等式两边 y 的同次幂系数，有

$$\begin{cases}g'(x)-f(x)=0, & ①\\ f'(x)-g(x)-e^x=0. & ②\end{cases}$$

由①式，有 $f'(x)=g''(x)$，代入②式，得 $g''(x)-g(x)=e^x$，解得

$$g(x)=C_1e^x+C_2e^{-x}+\frac{1}{2}xe^x,$$

于是 $$f(x)=g'(x)=\left(C_1+\frac{1}{2}\right)e^x-C_2e^{-x}+\frac{1}{2}xe^x.$$

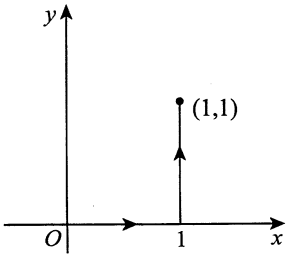
又 $g(0)=0$，$f(0)=0$，故

$$\begin{cases}C_1+C_2=0,\\ C_1+\frac{1}{2}-C_2=0,\end{cases}$$

解得 $C_1=-\frac{1}{4}$，$C_2=\frac{1}{4}$，故

$$f(x)=\frac{1}{4}(e^x-e^{-x})+\frac{1}{2}xe^x,$$

$$g(x)=-\frac{1}{4}(e^x-e^{-x})+\frac{1}{2}xe^x.$$



(2)用折线法.如图所示，沿折线 $(0,0)\to(1,0)\to(1,1)$，有

$$\text{原式}=\int_{(0,0)}^{(1,1)}\left[y^2f(x)+2ye^x+2yg(x)\right]dx+2\left[yg(x)+f(x)\right]dy$$

$$=\int_0^1 0dx+2\int_0^1\left[yg(1)+f(1)\right]dy$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=2\left[\frac{1}{2}g(1)+f(1)\right]$$

$$=\frac{1}{4}(7\mathrm{e}-\mathrm{e}^{-1}).$$

10.【解析】(1) 令 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-2z$，则球面 Σ 在点 $P(x,y,z)$ 处的法向量为 $\boldsymbol{n}=(F_x',F_y',F_z')=(2x,2y,2z-2)$. 因为 $\boldsymbol{n}$ 与平面 $x+z=0$ 平行，故 $2x\cdot 1+2y\cdot 0+(2z-2)\cdot 1=0$，即 $z=1-x$. 于是，点 P 的轨迹 Γ 的方程为 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2-2z=0,\\ z=1-x,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}2x^2+y^2=1,\\ z=1-x.\end{cases}$

(2) 取上侧的平面区域 $z=1-x(2x^2+y^2\leqslant 1)$ 记为 Σ_1，则 Σ_1 的单位法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. 记 $D_{xy}=\left\{(x,y)\middle|2x^2+y^2\leqslant 1\right\}$，根据斯托克斯公式，有

$$\oint_{\Gamma}y^2\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}y+x^2\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma_1}\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ y^2 & z^2 & x^2\end{vmatrix}\mathrm{d}S=-\sqrt{2}\iint_{\Sigma_1}(z+y)\mathrm{d}S$$

$$=-2\iint_{D_{xy}}(1-x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-2\cdot\pi\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot 1=-\sqrt{2}\pi.$$

11.【解析】方法一　一投二代三计算. 记

$$L_x:\begin{cases}y^2+z^2=1,\\ x=0,\end{cases}\text{方向为}(0,1,0)\to(0,0,1);$$

$$L_y:\begin{cases}4x^2+z^2=1,\\ y=0,\end{cases}\text{方向为}(0,0,1)\to\left(\frac{1}{2},0,0\right);$$

$$L_z:\begin{cases}4x^2+y^2=1,\\ z=0,\end{cases}\text{方向为}\left(\frac{1}{2},0,0\right)\to(0,1,0).$$

因为

$$I_x=\int_{L_x}(yz^2-\cos z)\mathrm{d}x+2xz^2\mathrm{d}y+(2xyz+x\sin z)\mathrm{d}z=\int_{L_x}0\mathrm{d}y+0\mathrm{d}z=0,$$

$$I_y=\int_{L_y}(yz^2-\cos z)\mathrm{d}x+2xz^2\mathrm{d}y+(2xyz+x\sin z)\mathrm{d}z$$

$$=\int_{L_y}(-\cos z)\mathrm{d}x+x\sin z\mathrm{d}z=\int_{L_y}\mathrm{d}(-x\cos z)$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=-x\cos z\Big|_{(0,0,1)}^{\left(\frac{1}{2},0,0\right)}=-\frac{1}{2},$$

$$I_z=\int_{L_z}(yz^2-\cos z)\mathrm{d}x+2xz^2\mathrm{d}y+(2xyz+x\sin z)\mathrm{d}z$$

$$=-\int_{L_z}\mathrm{d}x=-x\Big|_{\left(\frac{1}{2},0,0\right)}^{(0,1,0)}=\frac{1}{2},$$

所以 $$I=I_x+I_y+I_z=0-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=0.$$

方法二 根据斯托克斯公式，得

$$I=\oint_L(yz^2-\cos z)\mathrm{d}x+2xz^2\mathrm{d}y+(2xyz+x\sin z)\mathrm{d}z$$

$$=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ yz^2-\cos z & 2xz^2 & 2xyz+x\sin z\end{vmatrix}$$

$$=\iint_{\Sigma}(-2xz)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

记 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,4x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\right\}$，则 $\Sigma:z=\sqrt{1-4x^2-y^2}$，$(x,y)\in D$．因为 Σ 上侧为正，所以

$$I=\iint_D\left(2x\sqrt{1-4x^2-y^2}\,\frac{\partial z}{\partial x}+1-4x^2-y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D(1-12x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由强化篇第14章第8题知，$I=\iint_D(1-12x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$．

12.【答案】 $-\dfrac{\sqrt{2}}{4}\pi$

【解析】 由 $\begin{cases}z=\sqrt{1-x^2-y^2},\\ z=-x,\end{cases}$ 得 $\sqrt{1-x^2-y^2}=-x$，即 $2x^2+y^2=1$．

于是曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases}x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cos t,\\ y=\sin t,\\ z=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cos t,\end{cases}$ t 从 $\dfrac{\pi}{2}$（起点 A）到 $\dfrac{3\pi}{2}$（终点 B），故

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

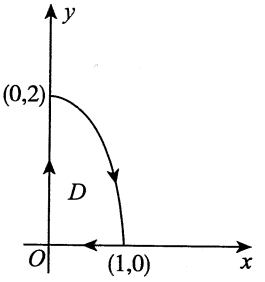
$$原式=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos t+\sin t+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos t\right)\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin t\right)+|\sin t|\frac{\sqrt{2}}{2}\sin t\right]\mathrm{d}t$$

$$=-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin t\cos t\mathrm{d}t-\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}}(\sin t\cos t+\sqrt{2}\sin^2 t)\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{\sqrt{2}}{4}\pi.$$

13.【答案】 $-\frac{\pi}{2}-3$

【解析】 如图所示，增补有向线段 $L_1:y=0(x:1\to 0)$，$L_2:x=0(y:0\to 2)$，则由格林公式，得



$$\int_L(2y+1)\mathrm{d}x+(3x+2)\mathrm{d}y$$

$$=\left(\oint_{L+L_1+L_2}-\int_{L_1}-\int_{L_2}\right)(2y+1)\mathrm{d}x+(3x+2)\mathrm{d}y$$

$$=-\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_1^0\mathrm{d}x-\int_0^2 2\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{1}{4}\pi\cdot 1\cdot 2-(-1)-4=-\frac{\pi}{2}-3.$$

14.【答案】 2π

【解析】 由格林公式，有

$$原式=\iint_D\left\{f''_{yx}(x,y)-\left[f''_{xy}(x,y)-1\right]\right\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi,$$

其中 $\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 为区域 D 的面积，即 $\pi\cdot 2\cdot 1=2\pi$.

15.【答案】 $2a$

【解析】 将边界方程代入被积函数，于是有

$$I=\oint_L xy'\mathrm{d}x-\frac{y}{y'}\mathrm{d}y=\oint_L x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x\overset{\text{格林公式}}{=\!=\!=}\iint_D(1+1)\mathrm{d}\sigma=2a.$$

16.【解析】 将 $y=x\tan\theta$ 代入 $x^2+y^2+z^2=a^2$，有 $x^2\sec^2\theta+z^2=a^2$，令 $\begin{cases}x\sec\theta=a\cos\alpha,\\ z=a\sin\alpha,\end{cases}$ 可得

曲线 Γ 的参数方程为 $\begin{cases}x=a\cos\alpha\cos\theta,\\ y=a\cos\alpha\sin\theta,\\ z=a\sin\alpha,\end{cases}$ 其中参数 θ 的取值范围分如下两种情况.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

①当 $-\frac{\pi}{2}<\theta<0$ 时，参数 $\alpha:0\to 2\pi$，则有

$$I(\theta)=\int_0^{2\pi}(a\cos\alpha\sin\theta-a\sin\alpha)(-a\sin\alpha\cos\theta)\mathrm{d}\alpha+$$

$$\int_0^{2\pi}(a\sin\alpha-a\cos\alpha\cos\theta)(-a\sin\alpha\sin\theta)\mathrm{d}\alpha+$$

$$\int_0^{2\pi}(a\cos\alpha\cos\theta-a\cos\alpha\sin\theta)a\cos\alpha\mathrm{d}\alpha$$

$$=\int_0^{2\pi}a^2(\cos\theta-\sin\theta)\mathrm{d}\alpha=2\pi a^2(\cos\theta-\sin\theta).$$

令 $$I'(\theta)=2\pi a^2(-\sin\theta-\cos\theta)=0,$$

可得 $\sin\theta+\cos\theta=0$，结合 $-\frac{\pi}{2}<\theta<0$，解得 $\theta=-\frac{\pi}{4}$.

又 $$I''(\theta)\Big|_{\theta=-\frac{\pi}{4}}=2\pi a^2(\sin\theta-\cos\theta)\Big|_{\theta=-\frac{\pi}{4}}<0,$$

故此时 $$I_{\max}=I\left(-\frac{\pi}{4}\right)=2\pi a^2\cdot\sqrt{2}=2\sqrt{2}\pi a^2.$$

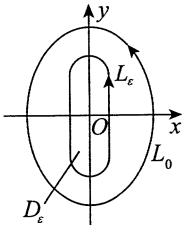
②当 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$ 时，参数 $\alpha:2\pi\to 0$，类似①可得 $I(\theta)=2\pi a^2(\sin\theta-\cos\theta)$. 此时 $I'(\theta)=2\pi a^2\cdot(\cos\theta+\sin\theta)>0$，故此时 $I(\theta)<I\left(\frac{\pi}{2}\right)=2\pi a^2<2\sqrt{2}\pi a^2$.

综上，当 $\theta=-\frac{\pi}{4}$ 时，I 最大，最大值为 $2\sqrt{2}\pi a^2$.

17.【解析】(1)记 $$P(x,y)=\frac{-y^3}{2x^2+y^6},Q(x,y)=\frac{f(x)y^2}{2x^2+y^6}.$$

由题可知，$\oint_L Q(x,y)\mathrm{d}y+P(x,y)\mathrm{d}x=0$，故 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，即

$$\frac{y^2f'(x)\cdot(2x^2+y^6)-4xy^2f(x)}{(2x^2+y^6)^2}=\frac{-3y^2(2x^2+y^6)+y^3\cdot 6y^5}{(2x^2+y^6)^2}.$$



整理得 $$y^8f'(x)+2x^2y^2f'(x)-4xy^2f(x)=3y^8-6x^2y^2.$$

比较得 $y^8f'(x)=3y^8$，则 $f'(x)=3$，积分得 $f(x)=3x+C$，代入上式，可得

$$2x^2y^2\cdot 3-4xy^2(3x+C)=-6x^2y^2.$$

比较系数，得 $C=0$. 故 $f(x)=3x$.

(2)设 $L_\varepsilon:2x^2+y^6=\varepsilon,\varepsilon$ 大于0且足够小，使 L_ε 在 L_0 内部，且取逆时针方向，如图所示，故

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\oint_{L_0}=\oint_{L_0+L_\varepsilon^-}-\oint_{L_\varepsilon^-}=\oint_{L_\varepsilon^+}$$

$$=\frac{1}{\varepsilon}\oint_{L_\varepsilon^+}-y^3\mathrm{d}x+3xy^2\mathrm{d}y=\frac{1}{\varepsilon}\iint\limits_{D_\varepsilon:2x^2+y^6\leqslant\varepsilon}6y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

令 $u=\sqrt{2}x, v=y^3$，则

$$J=\frac{1}{\begin{vmatrix}\frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y}\end{vmatrix}}=\frac{1}{\begin{vmatrix}\sqrt{2} & 0\\ 0 & 3y^2\end{vmatrix}}=\frac{1}{3\sqrt{2}y^2}.$$

于是

$$\text{原式}=\frac{1}{\varepsilon}\iint\limits_{D_{uv}:u^2+v^2\leqslant\varepsilon}6y^2\cdot\frac{1}{3\sqrt{2}y^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$=\frac{1}{\varepsilon}\iint\limits_{D_{uv}:u^2+v^2\leqslant\varepsilon}\sqrt{2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{\varepsilon}\sqrt{2}\cdot\pi\varepsilon=\sqrt{2}\pi.$$

18.【答案】 $-\pi+\ln 3$

【解析】 记 $P=\dfrac{x-y}{x^2+y^2}$，$Q=\dfrac{x+y}{x^2+y^2}$，经计算有 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$ $((x,y)\neq(0,0))$．记点 $C(1,0)$，将 L 改路径为 $\overset{\frown}{AC}$ 和 $\overline{CB}$，其中 $\overset{\frown}{AC}: x=\cos t$，$y=\sin t$，$t$ 从 π 到 0；$\overline{CB}: y=0$ 从 C 到 B．于是

$$\text{原式}=\int_\pi^0\left[(\cos t-\sin t)(-\sin t)+(\cos t+\sin t)\cos t\right]\mathrm{d}t+\int_1^3\frac{1}{x}\mathrm{d}x=-\pi+\ln 3.$$

19.【答案】 $\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})$

【解析】 记 $P=\left[f(x)-\mathrm{e}^x\right]y^2$，$Q=-2yf(x)$，则 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=2y\left[f(x)-\mathrm{e}^x\right]$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=-2yf'(x)$．

由题设知，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，由此得 $f'(x)+f(x)=\mathrm{e}^x$．这是一阶线性微分方程，其通解为

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int\mathrm{d}x}\left(\int\mathrm{e}^x\mathrm{e}^{\int\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{-x}\left(\int\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\mathrm{e}^{-x}\left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}+C\right)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x+C\mathrm{e}^{-x}.$$

由于 $f(0)=0$，因此 $C=-\dfrac{1}{2}$．于是 $f(x)=\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})$．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

20.【解析】由题设可得 $\begin{cases} f'_x(x,y)=6x^2+6x, \\ f'_y(x,y)=6y-6. \end{cases}$

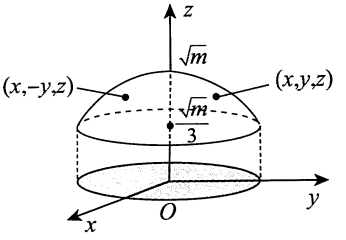
又 $f(0,0)=0$，故 $f(x,y)=2x^3+3y^2+3x^2-6y$．从而 $f''_{xx}=12x+6$，$f''_{xy}=0$，$f''_{yy}=6$．

令 $\begin{cases} f'_x(x,y)=0, \\ f'_y(x,y)=0, \end{cases}$ 解得 $f(x,y)$ 的驻点为 $(0,1)$，$(-1,1)$．

在驻点 $(0,1)$ 处，$A=f''_{xx}(0,1)=6$，$B=f''_{xy}(0,1)=0$，$C=f''_{yy}(0,1)=6$．由于 $AC-B^2=36>0$，且 $A=6>0$，因此 $f(0,1)=-3$ 为极小值．

在驻点 $(-1,1)$ 处，$A=f''_{xx}(-1,1)=-6$，$B=f''_{xy}(-1,1)=0$，$C=f''_{yy}(-1,1)=6$．由于 $AC-B^2=-36<0$，因此 $f(-1,1)=-2$ 不是极值．

21.【解析】积分区域及其在 xOy 面上的投影域如图所示．



由对称性，得 $\iint\limits_{\Sigma}|x|y\mathrm{d}S=0$，

Σ 在 xOy 面上的投影域为 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\leqslant\frac{8}{9}m\right\}$，故

$$\text{原式}=\iint\limits_{\Sigma}\frac{1}{z}\mathrm{d}S=\iint\limits_{D}\frac{1}{\sqrt{m-x^2-y^2}}\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{D}\frac{1}{\sqrt{m-x^2-y^2}}\sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{m-x^2-y^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{m}\iint\limits_{D}\frac{1}{m-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\sqrt{m}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2\sqrt{2m}}{3}}\frac{1}{m-r^2}r\mathrm{d}r=\sqrt{m}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\left[\ln(m-r^2)\Big|_{r=0}^{r=\frac{2\sqrt{2m}}{3}}\right]\cdot 2\pi$$

$$=-\sqrt{m}\pi\left(\ln\frac{m}{9}-\ln m\right)=2\pi\sqrt{m}\ln 3\,.$$

22.【解析】由题意可知，Σ 为圆锥曲面，如图(a)所示，直线 $\begin{cases} x=0, \\ y=0 \end{cases}$ 绕直线 $x=y=z$ 旋转一周所得曲面满足的条件为 $|PO|=|MO|$，$\overrightarrow{PM}\perp\boldsymbol{\tau}$，其中点 $P(0,0,z_1)$ 是直线 $\begin{cases} x=0, \\ y=0 \end{cases}$ 上异于原点 O 的点，点 $M(x,y,z)$ 是点 P 绕直线 $x=y=z$ 旋转一周所形成的圆周上异于点 P 的点，$\boldsymbol{\tau}$ 表示直线 $x=y=z$ 的方向向量，所以 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=z_1^2, \\ x+y+z-z_1=0, \end{cases}$ 即 $x^2+y^2+z^2=(x+y+z)^2$，于是有 $\Sigma: xy+yz+xz=0$．

如图(b)所示，当 $x+y+z=1$ 与 Σ 相交时，有 $z_1=1$，由原点 O 到平面 $x+y+z=1$ 的距离 $d=\frac{|0+0+0-1|}{\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，得平面 $x+y+z=1$ 与曲面 Σ 相交所得的圆的半径 $r=\sqrt{1-d^2}=\sqrt{\frac{2}{3}}$．

配套课程公众号研大
联系微信19316378888

故 Σ_1 为如图(c)所示的圆锥曲面的外侧，令 Σ_0 为平面 $x+y+z=1$ 被 Σ 所截得的平面，方向向上，则 Σ_0 的单位法向量为 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$，记 Σ_1，Σ_0 所围区域为 Ω，则

$$\oiint_{\Sigma_1+\Sigma_0} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iiint_{\Omega}(1+1+1)\mathrm{d}v=3V_{\Omega}=3\cdot\frac{1}{3}\pi\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^2\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{9}\pi,$$

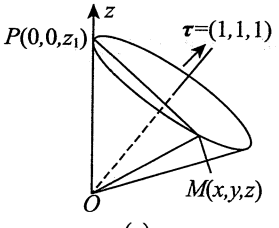
$$\iint_{\Sigma_0} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{\Sigma_0}[\,x\cos\alpha+(y+1)\cos\beta+(z+2)\cos\gamma\,]\,\mathrm{d}S$$

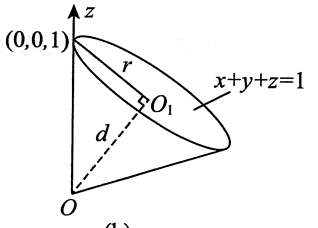
$$=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma_0}(x+y+1+z+2)\mathrm{d}S$$

$$=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma_0}4\mathrm{d}S=\frac{4}{\sqrt{3}}\cdot\pi\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^2=\frac{8\sqrt{3}}{9}\pi,$$

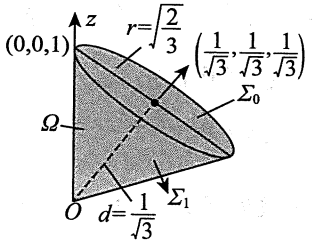
故 $I=\frac{2\sqrt{3}}{9}\pi-\frac{8\sqrt{3}}{9}\pi=-\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$.



(a)



(b)



(c)

【注】参数 t 是不出现在 Σ 的表达式中的，事实上，t 只表达了 $x=y=z$ 而已.

23.【解析】(1) 如图(a)所示，从顶点 A 到准线上任一点 $M_1(x_1,y_1,0)$ 作直线段 $\overline{AM_1}$，记其上任一点 $M(x,y,z)$，由于 $\overline{AM}\ /\!/\ \overline{AM_1}$，则

$$\frac{x-0}{x_1-0}=\frac{y-1}{y_1-1}=\frac{z-1}{-1},\qquad①$$

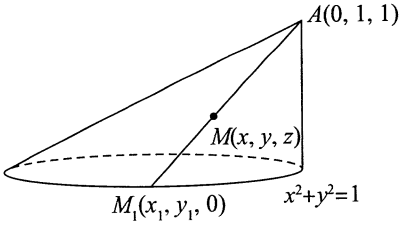
此即为 L 的方程. 又由于 M_1 在准线上，因此

$$x_1^2+y_1^2=1.\qquad②$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由①式得 $x_1=\dfrac{x}{1-z}$，$y_1=\dfrac{y-z}{1-z}$，代入②式，有 $\dfrac{x^2}{(1-z)^2}+\dfrac{(y-z)^2}{(1-z)^2}=1$，即锥面 Σ 的方程为

$$x^2+(y-z)^2=(1-z)^2(0\leqslant z\leqslant 1).$$



(a)

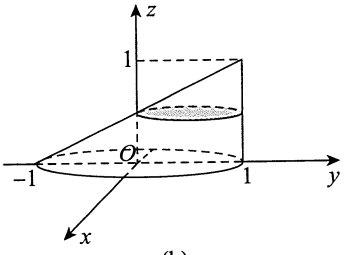
(2) 如图(b)所示，设 Ω 的形心坐标为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$，因为 Ω 关于 yOz 平面对称，所以 $\bar{x}=0$.

对于 $0\leqslant z\leqslant 1$，记 $D_z=\left\{(x,y)\middle|x^2+(y-z)^2\leqslant(1-z)^2\right\}$. 因为

$$V=\iiint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\pi(1-z)^2\mathrm{d}z=\frac{\pi}{3},$$

$$\iiint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{D_z}y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\bar{y}S_{D_z}\mathrm{d}z=\int_0^1 z\cdot\pi(1-z)^2\mathrm{d}z=\frac{\pi}{12},$$

$$\iiint_D z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{D_z}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\pi z(1-z)^2\mathrm{d}z=\frac{\pi}{12},$$



(b)

所以 $\bar{y}=\dfrac{\iiint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{V}=\dfrac{1}{4}$，$\bar{z}=\dfrac{\iiint_D z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{V}=\dfrac{1}{4}$. 故 Ω 的形心坐标为 $\left(0,\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{4}\right)$.

【注】①考生可从第(1)问中学到求锥面方程的一般方法，在考研题中，命题人给出方程 $x^2+(y-z)^2=(1-z)^2$ 时，很多考生不知所云，这里的第(1)问回答了此问题.

②若不画图，把 (x,y,z) 与 $(-x,y,z)$ 代入表达式，表达式不变，也可知锥面关于 yOz 平面对称，于是 $\bar{x}=0$.

24.【解析】(1) 设 $P(x,y,z)$ 为 Σ 上任一点，其对应于准线上的点为 $P_0(1,y_0,z_0)$. OP 与 OP_0 共线，得 $\dfrac{1}{x}=\dfrac{y_0}{y}=\dfrac{z_0}{z}$，且 $z_0=y_0^2$，则 $\dfrac{1}{x}=\dfrac{y_0}{y}=\dfrac{y_0^2}{z}$，故 $\begin{cases}y_0=\dfrac{y}{x},\\ y_0^2=\dfrac{z}{x},\end{cases}$ 得 $\dfrac{y^2}{x^2}=\dfrac{z}{x}$，则

$$y^2=xz,|y|\leqslant 1,0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant z\leqslant x.$$

(2) 该锥面在 xOy 面上的投影域为 $D=\{(x,y)|-x\leqslant y\leqslant x,0\leqslant x\leqslant 1\}$，利用转换投影法，又由(1)，得

$$-\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{y^2}{x^2},-\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{2y}{x},$$

则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$I=\iint_D\left[\left(2x^2\cdot\frac{y^2}{x^2}-xy\cdot\frac{2y}{x}\right)+\frac{y^2}{x}+1\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D\frac{y^2}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-x}^{x}\frac{y^2}{x}\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-x}^{x}\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\frac{2}{3}x^2\mathrm{d}x+\int_0^1 2x\mathrm{d}x=\frac{2}{9}+1=\frac{11}{9}.$$

25.【解析】(1) 函数 $f(x,y)=ax^2+by^2$ 在点 $(1,1)$ 处的梯度为

$$\mathbf{grad}\,f(1,1)=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}\right)\Bigg|_{(1,1)}=(2ax,2by)\big|_{(1,1)}=(2a,2b).$$

由题设条件知，$\sqrt{(2a)^2+(2b)^2}=2\sqrt{2}$ 且 $\dfrac{2a}{1}=\dfrac{2b}{1}=k>0$，解得 $\begin{cases}a=1,\\ b=1.\end{cases}$

(2) 由(1)知 $f(x,y)=x^2+y^2$. 记 Σ_1 为 Σ 在第一卦限的部分，由对称性，有 $I=4\iint\limits_{\Sigma_1}z\mathrm{d}S$.

由 $x^2+z^2=2z$ 与 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 消去 z 可知 Σ_1 在 xOy 平面的投影域为曲线 $2x^2+y^2=2\sqrt{x^2+y^2}$ 与坐标轴围成的位于第一象限的有界区域，记其为 D. 由于曲面 Σ 满足 $z=1+\sqrt{1-x^2}$，于是

$$\sqrt{1+(z_x')^2+(z_y')^2}=\sqrt{1+\frac{x^2}{1-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

从而

$$I=4\iint_{\Sigma_1}z\mathrm{d}S=4\iint_D(1+\sqrt{1-x^2})\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\iint_D\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}+1\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{1+\cos^2\theta}}\left(\frac{1}{\sqrt{1-r^2\cos^2\theta}}+1\right)\cdot r\mathrm{d}r$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\cos^2\theta}\sqrt{1-r^2\cos^2\theta}\Bigg|_0^{\frac{2}{1+\cos^2\theta}}\mathrm{d}\theta+4\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{4}{(1+\cos^2\theta)^2}\mathrm{d}\theta$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sqrt{1-\dfrac{4\cos^2\theta}{(1+\cos^2\theta)^2}}}{\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta+8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\theta}{(1+\cos^2\theta)^2}$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\dfrac{1-\cos^2\theta}{1+\cos^2\theta}}{\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta+8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\theta}{(1+\cos^2\theta)^2}$$

$$=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\theta}{1+\cos^2\theta}+8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\theta}{(1+\cos^2\theta)^2}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}(\tan\theta)}{\sec^2\theta+1}+8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2\theta}{(\sec^2\theta+1)^2}\mathrm{d}(\tan\theta)$$

$$=8\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^2+2}+8\int_0^{+\infty}\frac{(t^2+2)-1}{(t^2+2)^2}\mathrm{d}t$$

$$=2\cdot 8\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{t}{\sqrt{2}}\Big|_0^{+\infty}-8\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{(t^2+2)^2}$$

$$\xlongequal{t=\sqrt{2}\tan u}8\sqrt{2}\cdot\frac{\pi}{2}-8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sqrt{2}\sec^2 u}{4\sec^4 u}\mathrm{d}u$$

$$=4\sqrt{2}\pi-2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 u\mathrm{d}u$$

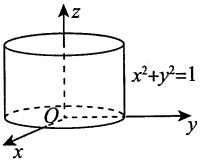
$$=4\sqrt{2}\pi-2\sqrt{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{7\sqrt{2}}{2}\pi.$$

26.【答案】(B)

【解析】由轮换对称性，有

$$I_1=\iint_\Sigma x^2\mathrm{d}S=\iint_\Sigma y^2\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\iint_\Sigma(x^2+y^2)\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\iint_\Sigma\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\times 2\pi\times 1\times 2=2\pi.$$

如图所示，把Σ分为前后两侧：$\Sigma=\Sigma_1+\Sigma_2$，其中$\Sigma_1:x=\sqrt{1-y^2}$，$(y,z)\in D_{yz}$(前侧)，$\Sigma_2:x=-\sqrt{1-y^2}$，$(y,z)\in D_{yz}$(后侧)，$D_{yz}=\{(y,z)\,|\,-1\leqslant y\leqslant 1,0\leqslant z\leqslant 2\}$.



在两个曲面上都有

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\sqrt{1+\left(\frac{\mp y}{\sqrt{1-y^2}}\right)^2+0}\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

于是

$$I_2=\iint_\Sigma z^2\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma_1}z^2\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma_2}z^2\mathrm{d}S$$

$$=\iint_{D_{yz}}\frac{z^2}{\sqrt{1-y^2}}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_{D_{yz}}\frac{z^2}{\sqrt{1-y^2}}\mathrm{d}y\mathrm{d}z=2\iint_{D_{yz}}\frac{z^2}{\sqrt{1-y^2}}\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=2\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{1-y^2}}\int_0^2 z^2\mathrm{d}z=\frac{16\pi}{3}.$$

由于Σ_1和Σ_2的方向相反，因此

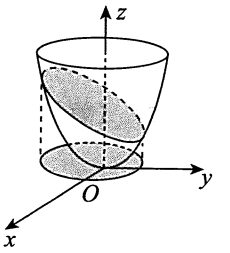
$$\iint_\Sigma z^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma_1}z^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_{\Sigma_2}z^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{D_{yz}}z^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(-\iint_{D_{yz}}z^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z\right)=0,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\iint_{\Sigma} x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma_1}(1-y^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_{\Sigma_2}(1-y^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0,$$

故 $I_3=\iint_{\Sigma}(x^2+z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$，因此 $I_2>I_1>I_3$.

27.【解析】联立 $\begin{cases}z=x^2+y^2,\\ y+z=1,\end{cases}$ 消去 z，得到 $x^2+y^2=1-y$，将 L 所围区域投影到 xOy 面上，得到区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\leqslant 1-y\right\}$，其图形如图所示. L 满足 $\begin{cases}z=x^2+y^2,\\ y+z=1,\end{cases}$ 于是



$$P=2xzf(1)-y^3,\ Q=2yzf(1)+x^3,$$

$$R\overset{z-t=u}{=\!=\!=}\int_{z-(x^2+y^2)}^{z}f(u)\mathrm{d}u=\int_0^z f(u)\mathrm{d}u,$$

故

$$\begin{aligned}&\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z\\ =&\oint_L\left[2xzf(1)-y^3\right]\mathrm{d}x+\left[2yzf(1)+x^3\right]\mathrm{d}y+\left[\int_0^z f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}z\\ =&\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ 2xzf(1)-y^3 & 2yzf(1)+x^3 & \displaystyle\int_0^z f(u)\mathrm{d}u\end{vmatrix}\\ =&\iint_{\Sigma}2xf(1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-\iint_{\Sigma}2yf(1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_{\Sigma}3(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ =&0+0+3\iint_D(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma\overset{\substack{x=r\cos\theta\\ y+\frac{1}{2}=r\sin\theta}}{=\!=\!=}3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{5}}{2}}\left(r^2-r\sin\theta+\frac{1}{4}\right)r\mathrm{d}r\\ =&\frac{105}{32}\pi,\end{aligned}$$

其中 Σ 为平面 $y+z=1$ 上由 L 围成的椭圆面的上侧.

28.【答案】$\dfrac{\pi}{2}$

【解析】由第一型曲面积分与第二型曲面积分的关系可知

$$\text{原式}=\iint_{\Sigma}|xy|\cos\alpha\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma}z^2\cos\beta\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}|xy|\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_{\Sigma}z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

其中 Σ 关于 yOz 面对称，故 $\iint\limits_{\Sigma}|xy|\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$，又

$$\iint\limits_{\Sigma}z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1-r^2)\cdot r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2},$$

故原式 $=\dfrac{\pi}{2}$.

29.【解析】 $I=\iint\limits_{\Sigma}yz\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xz\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^2y^2-2xy\sqrt{x^2+y^2+z^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=0+0+\iint\limits_{\Sigma}(x^2y^2-2xy\sqrt{x^2+y^2+z^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

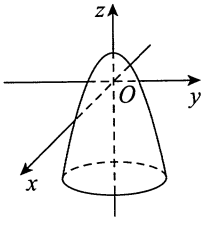
$$=\iint\limits_{D_{xy}}\left[x^2y^2-2xy\sqrt{x^2+y^2+(1-x^2-y^2)^2}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{D_{xy}}x^2y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^2r^2\cos^2\theta\cdot r^2\sin^2\theta\cdot r\mathrm{d}r$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta(1-\cos^2\theta)\mathrm{d}\theta\int_0^2r^5\mathrm{d}r$$

$$=4\cdot\frac{32}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos^2\theta-\cos^4\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{8\pi}{3},$$



其中 $D_{xy}=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 4\}$. 对于 $\iint\limits_{\Sigma}yz\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 和 $\iint\limits_{\Sigma}xz\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}z\mathrm{d}x$，如图所示，由于曲面 Σ 是关于 yOz 坐标面和 xOz 坐标面对称的有向曲面，且 $yz\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 为关于 x 的偶函数，$xz\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 为关于 y 的偶函数，因此由第二型曲面积分“奇倍偶零”的性质，有

$$\iint\limits_{\Sigma}yz\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0,\ \iint\limits_{\Sigma}xz\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}z\mathrm{d}x=0.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888